Dari energi 613 ribu kawasan ke urutan program untuk 330 zona

Trilema transisi energi perkotaan: emisi, keandalan jaringan, keterjangkauan

1. *Retrofit* dulu di 118 zona Q1 (47% konsumsi gas)
2. Gardu dinilai sebelum subsidi pompa panas
3. Pilot pompa panas di kawasan bergas, mulai zona Q2

0,24844

skor *leaderboard* privat, peringkat 8

Lulus uji label acak

fitur bertarget, baris validasi dan latih

Identik byte

hasil sama setiap diulang di perangkat sama

Istilah. *Retrofit*: perbaikan dinding, atap, dan jendela agar rumah tidak boros panas. Pompa panas: pemanas listrik yang menghasilkan sekitar 3 kWh panas dari 1 kWh listrik.

MASALAH

Elektrifikasi penuh hampir menggandakan konsumsi listrik zona, jadi urutan program menentukan kesiapan jaringan

Tiga tuntutan transisi, diukur oleh lima target lomba

Emisi turun
gas total; adopsi pemanas listrik

Jaringan listrik tetap andal
listrik total

Biaya tetap terjangkau
intensitas gas per m^2 (EUI); porsi bangunan bersih

INTERPRETASI · pemetaan target ke tuntutan oleh tim

+94,85%

median kenaikan konsumsi listrik tahunan zona bila semua pemanas gas diganti pompa panas

ASUMSI · 80% gas untuk pemanasan, COP 3 · sel 50

141,35 TWh

konsumsi gas 330 zona (sel 50)

Pertanyaan kebijakan: zona mana di-*retrofit* dulu, mana siap dielektrifikasi, dan mana yang jaringannya disiapkan lebih dulu?

Istilah. COP (*coefficient of performance*): efisiensi pompa panas; COP 3 berarti 1 kWh listrik menghasilkan 3 kWh panas. Median: nilai tengah dari 330 zona.

Struktur data menjawab dua target sebelum model dilatih

Gas = EUI × luas lantai

luas lantai = bld_dim_06

$6{,}7 \times 10^{-16}$

galat relatif maksimum

Satu keluarga model untuk gas dan EUI

Porsi bersih = rumus

100 × bld_dim_02 / bld_dim_01

100%

baris latih tepat sama

Dihitung, tidak ditebak

Adopsi seragam per subzona

di 100% subzona data latih

91,86%

kawasan uji di subzona yang dikenal

Disalin; model hanya untuk 8,14% sisanya

FAKTA · pemeriksaan identitas di sel 25 (In [22]), seluruh baris latih

Istilah. EUI: konsumsi gas per m² lantai. Subzona: wilayah kecil setingkat unit sensus; satu zona memuat banyak subzona.

Luas lantai per meter, proksi ukuran rumah, paling berpengaruh di model penjelas

RUMUS

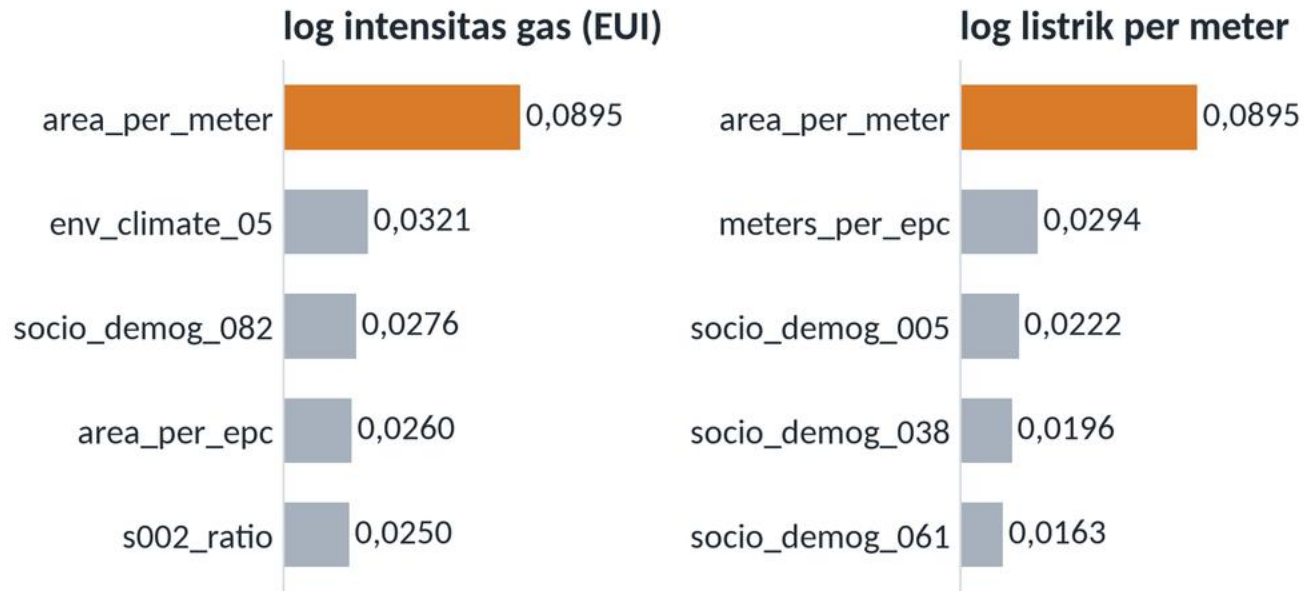
area_per_meter = bld_dim_06 / bld_dim_12

luas lantai dibagi jumlah meter, kira-kira luas rata-rata satu rumah

- dihitung per baris dari dua kolom input
- tanpa target dan tanpa statistik lintas baris
- rumus sama untuk data latih dan data uji

Tidak dapat membocorkan target

FAKTA · sel 28, bagian 2.1



rata-rata |SHAP| pada sampel 20.000 baris latih; target dalam skala log

2,8× dan 3,0× fitur peringkat kedua

HASIL · model penjelas LightGBM · sel 45 (In [32])

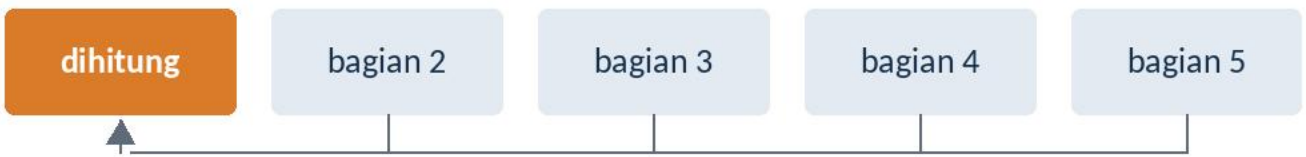
Istilah. SHAP: pembagian setiap tebakan model menjadi sumbangan tiap variabel. Model penjelas: satu LightGBM per target yang hanya memakai karakteristik kawasan terukur.

Kawasan termirip memakai target tetangga tanpa pernah melihat target baris yang dinilai

1 Sepuluh *fold*: satu dinilai, sembilan untuk mencari tetangga



2 Baris latih: bagian latih dibagi 5, tetangga dari 4 bagian lain



3 Data uji: tetangga dari bagian latih model yang sama

Jendela ±30 sampai ±300 nomor subzona: **99,07%** baris berurutan berada di zona yang sama (sel 54)

Bukti: uji label acak

0 baris berubah

setelah label 42.931 baris validasi diacak, dan label 77.275 baris latih satu bagian dalam; fitur uji juga identik

42.931 baris berubah pada kontrol

versi yang sengaja dibuat bocor: uji ini mampu mendeteksi kebocoran

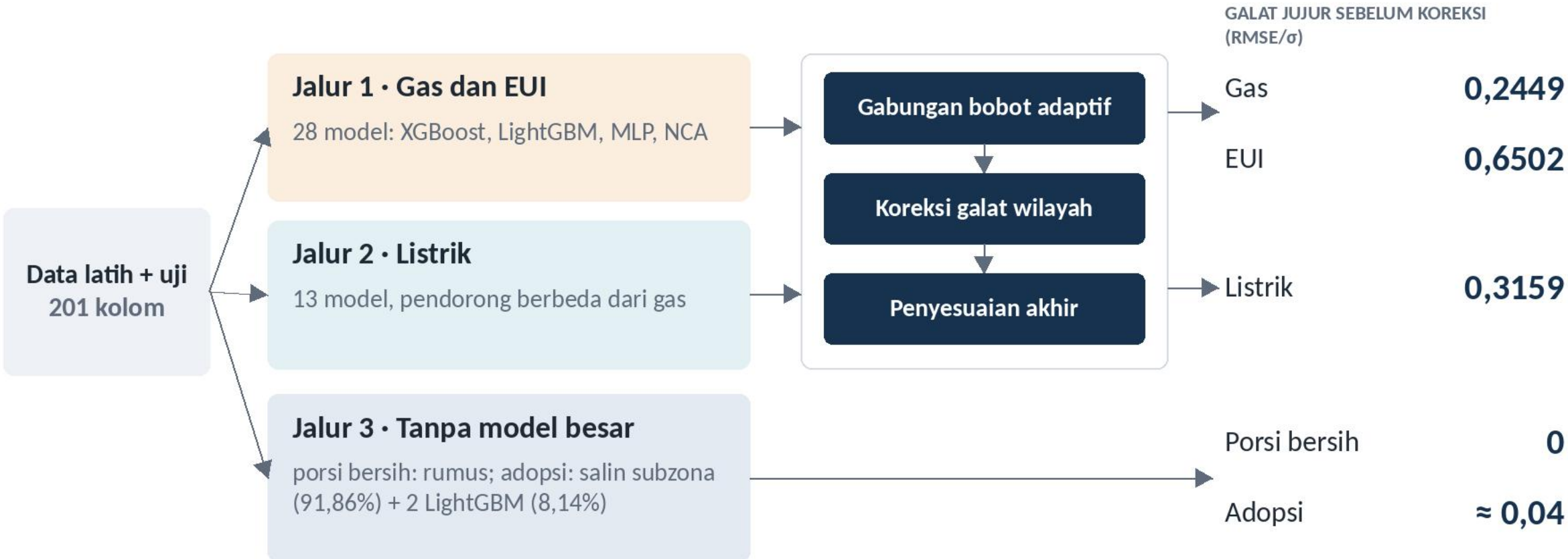
Galat EUI model tunggal turun **0,0022** (sel 28)

HASIL · bukti/uji_kebocoran_notebook.json dan uji_kebocoran_oof_dalam.json

Istilah. *Out-of-fold*: nilai sebuah baris dihitung hanya dari data yang tidak memuat baris itu. *Fold*: satu dari sepuluh potongan data latih. kNN: rata-rata k kawasan paling mirip.

MODEL · ARSITEKTUR MULTI-OUTPUT

Lima target, tiga jalur: model besar hanya untuk gas, EUI, dan listrik

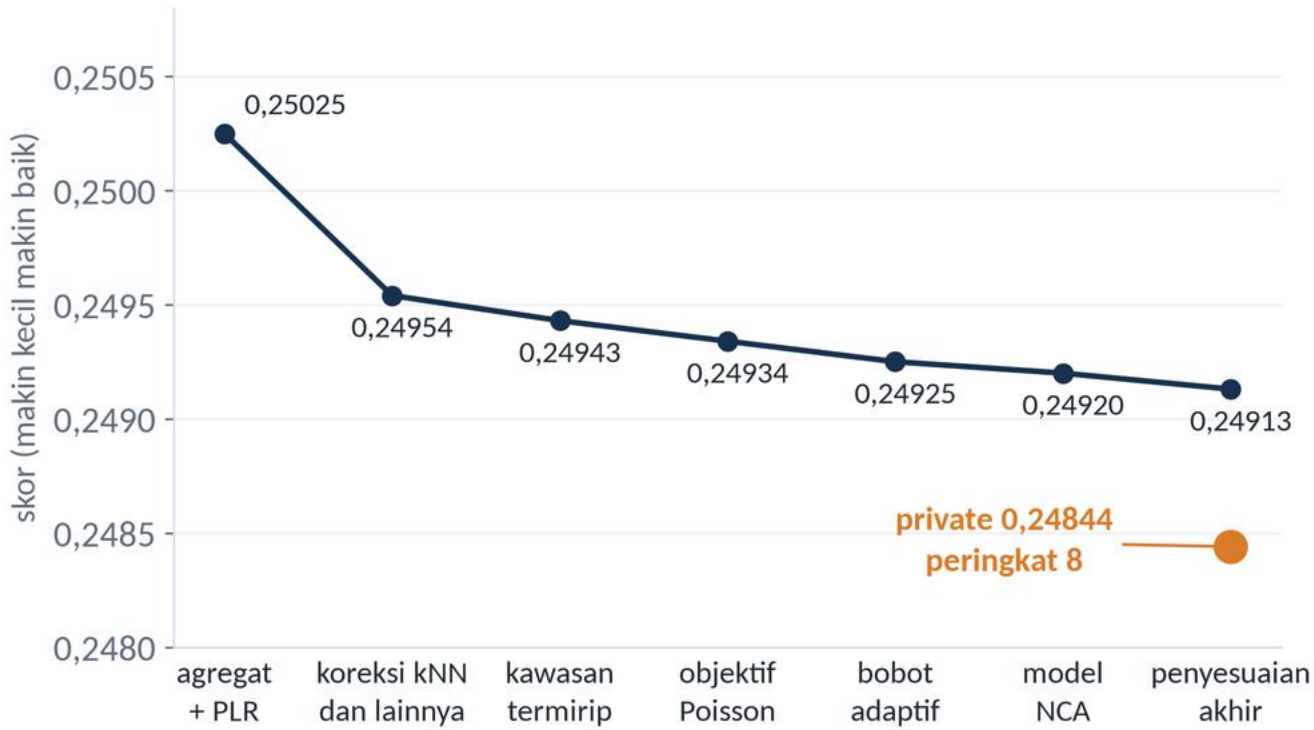


FAKTA · notebook 56 sel, 17 modul diciutkan, sakelar DICEFEST_TRAIN; submisi identik byte di perangkat sama, sha256 aec745ab…d66e (sel 35); galat jujur dari sel 39

Istilah. Galat jujur: galat pada data yang tidak dipakai menyusun bobot gabungan. RMSE/σ: galat dibagi sebaran target; 1 berarti setara menebak rata-rata.

MODEL · VALIDASI

Skor privat dari data yang tidak pernah terlihat sejalan dengan skor publik, tanda tidak *overfit*



0,4997

AUC validasi adversarial: data latih dan uji tidak dapat dibedakan, jadi validasi acak sepuluh *fold* meniru data uji

8,14% vs 8,17%

kawasan uji di subzona baru: teramati vs harapan pengacakan per baris

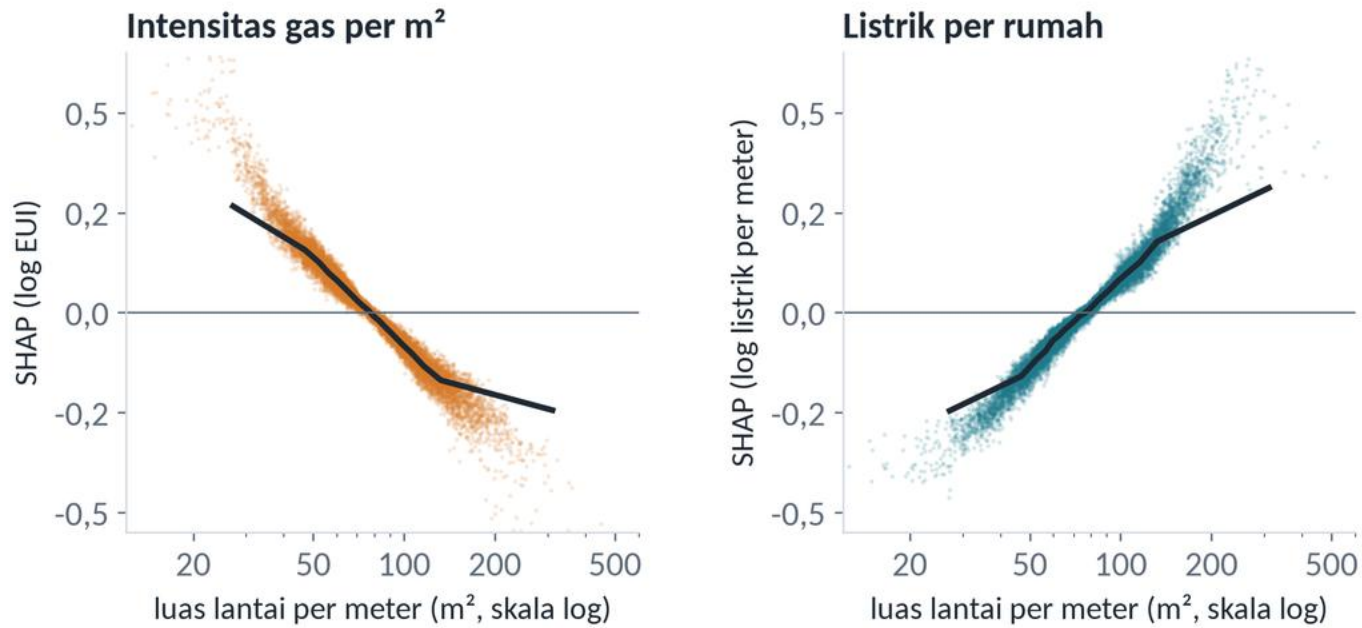
0,24844 vs 0,24913

privat vs publik: tidak memburuk. Komponen diterima di *holdout set*; *leaderboard* hanya mengonfirmasi arah

FAKTA · LB publik per langkah: sel 37; LB privat: Kaggle, 24 Okt 2026

Istilah. *Holdout set*: 30% data latih yang disisihkan untuk menguji setiap keputusan. AUC 0,5: model tidak lebih baik dari menebak acak.

Rumah kecil boros gas per m², rumah besar boros listrik per rumah



+65%

sumbangan ke gas per m²: 5% kawasan rumah terkecil (±37 m²) vs 5% terbesar (±173 m²)

+75%

sumbangan ke listrik per rumah: 5% rumah terbesar vs 5% terkecil

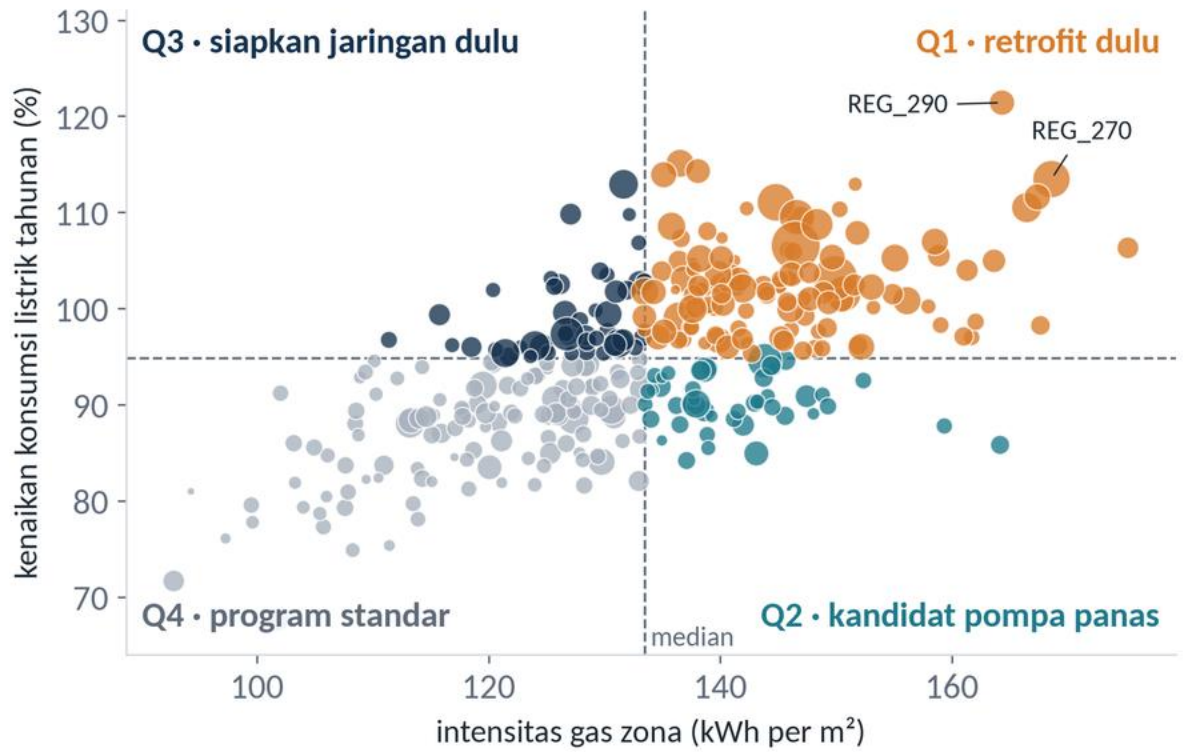
Kuartil bawah vs atas: sekitar **+34%** dan **+35%**. Periode bld_era_15: EUI sekitar +7%; iklim sekitar 15%.

HASIL · model penjelas, R^2 data tak terlihat 0,563 (EUI) dan 0,491 (listrik per meter) · sel 41, 47, 48

INTERPRETASI · SHAP adalah sumbangan pada prediksi model, bukan hubungan sebab-akibat

Istilah. Model penjelas: satu LightGBM per target yang hanya memakai karakteristik kawasan terukur. Garis hitam: rata-rata sumbangan per kelompok ukuran rumah.

Peta 330 zona: 118 zona Q1 memuat 47% gas dan hampir separuh potensi *retrofit*



ukuran titik = konsumsi gas zona

Kuadran	Zona	Porsi gas	*Retrofit*	Listrik	Program
Q1	**118**	**47%**	**3,65 TWh**	**+102%**	**R1 + R2**
Q2	47	12%	1,07 TWh	+90%	R3
Q3	47	15%	0,86 TWh	+99%	R2
Q4	118	27%	1,81 TWh	+87%	standar

Potensi *retrofit* (batas atas) 7,39 TWh = 5,23% dari 141,35 TWh gas

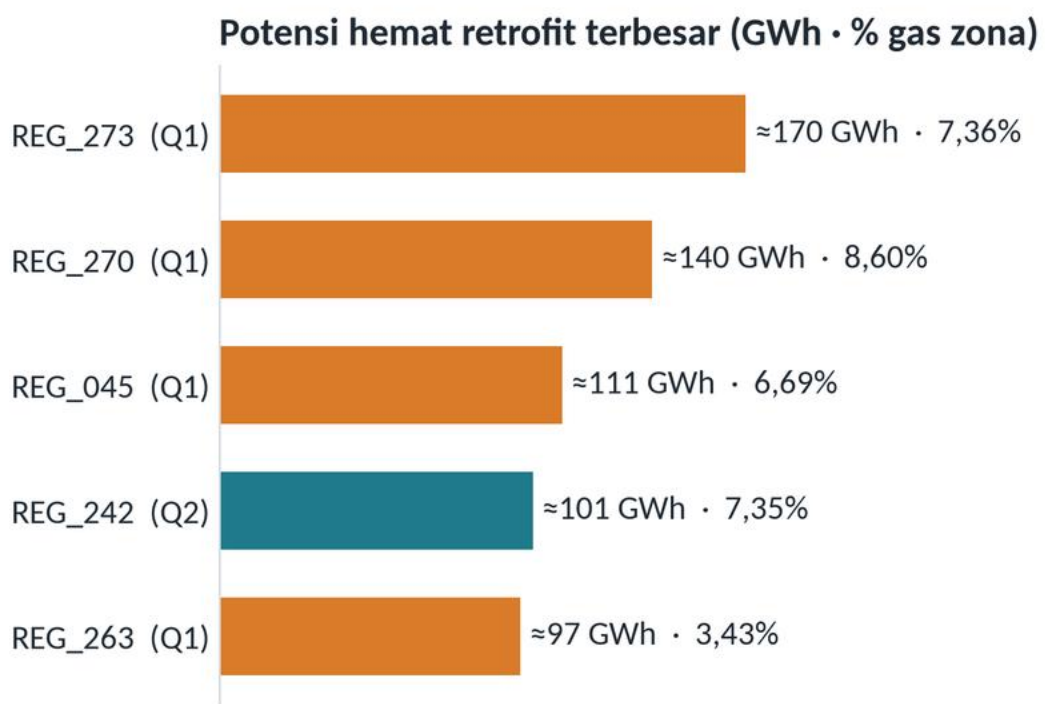
HASIL · sel 48 sampai 50; *retrofit* = batas atas (definisi sel 48)

ASUMSI 80% gas untuk pemanasan, COP 3; asumsi seragam lain hanya menskalakan angka (71% sampai 128%, sel 51). **Urutan zona tahan galat prediksi, tetapi peka bila COP berbeda per iklim** (C4).

Istilah. Kuadran: empat kelompok zona yang dibentuk garis median kedua sumbu. Kenaikan listrik di sini adalah energi tahunan, bukan beban puncak.

KEBIJAKAN · REKOMENDASI 1

Retrofit selubung lebih dulu di zona Q1, mulai dari REG_273, REG_270, dan REG_045



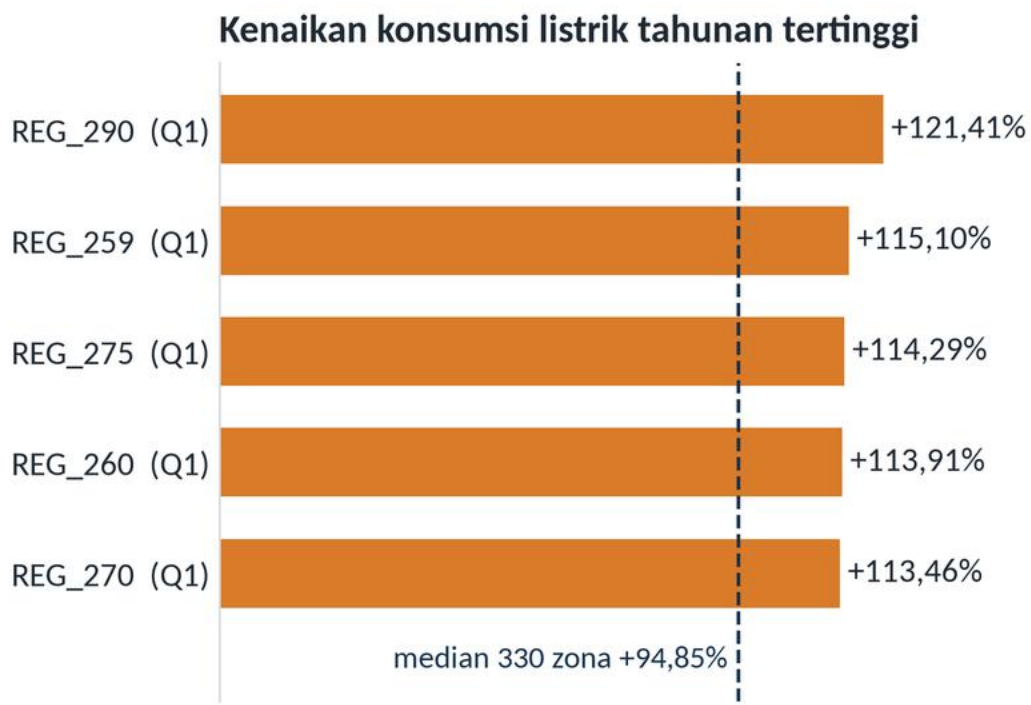
SIAPA	Pemerintah kota dan penyedia jasa *retrofit*
APA	Audit energi, lalu perbaikan dinding, atap, dan jendela di kawasan rumah kecil dan bangunan periode bld_era_15, sebelum subsidi pompa panas
UKURAN	Gas per m² peserta turun dibanding kawasan pembanding
DASAR BUKTI	Rumah kecil **+65%** gas per m², periode bld_era_15 **+7%**; potensi Q1 **3,65 TWh** (batas atas)

INTERPRETASI · usulan tim; potensi adalah batas atas, audit energi menentukan target nyata

Istilah. Selubung bangunan: dinding, atap, dan jendela yang memisahkan ruang dalam dari udara luar.

KEBIJAKAN · REKOMENDASI 2

Kapasitas gardu dinilai sebelum subsidi pompa panas dibuka, mulai dari REG_290

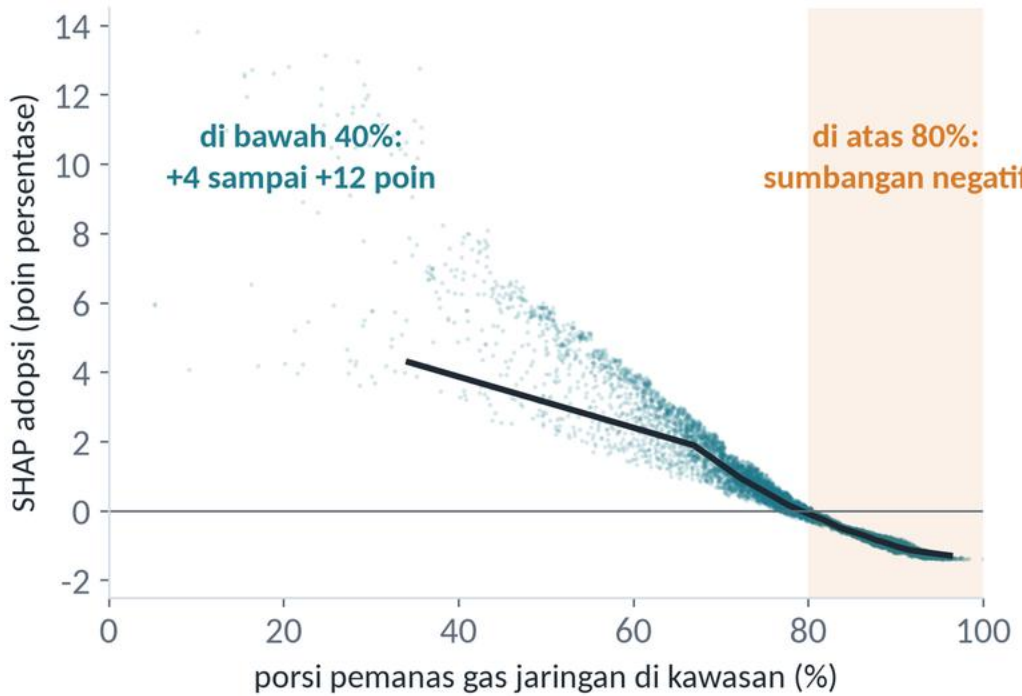


SIAPA	Operator jaringan distribusi dan pemerintah kota
APA	Nilai kapasitas gardu, jadwalkan penguatan, lalu buka subsidi bertahap dengan tarif waktu pemakaian
UKURAN	Tidak ada gardu melampaui kapasitas di setiap tahap subsidi
DASAR BUKTI	Kenaikan = gas × 0,8 / 3 / listrik saat ini; lima zona tertinggi naik **113% sampai 121%**. Tambahan absolut terbesar: REG_263, **0,76 TWh**

ASUMSI · energi tahunan, bukan beban puncak; urutan zona peka terhadap COP per iklim (C4), jadi daftar ini kandidat penilaian

Istilah. Gardu: titik distribusi listrik yang melayani satu lingkungan. Tarif waktu pemakaian: listrik lebih murah di jam sepi.

Insentif pompa panas untuk kawasan bergas, dimulai sebagai pilot di zona Q2



SIAPA	Pemerintah kota bersama penyedia pompa panas
APA	Bantuan pasang pompa panas dan bongkar ketel lama sebagai pilot bergiliran; di Q1 setelah *retrofit* dan cek gardu
DI MANA	Zona Q2 bergas dengan adopsi rendah, misalnya REG_249 (gas jaringan 85,54%, adopsi 3,75%)
DASAR BUKTI	Adopsi **40%** di kawasan bergas di bawah 40%, hanya **2,73%** di atas 80%, padahal itu 70% kawasan
UKURAN	Adopsi zona peserta naik dibanding zona pembanding

INTERPRETASI · pola deskriptif: porsi pemanas berjumlah 100%, bukan tombol (sel 42)

Istilah. Pilot bergiliran: program dibuka per zona secara bertahap agar dampaknya dapat dibandingkan dengan zona yang belum ikut.

KEBIJAKAN · KETERBATASAN

Tiga hal belum diketahui, dan setiap rekomendasi sudah memperhitungkannya

BELUM DIKETAHUI

Hubungan sebab-akibat

SHAP hanya sumbangan pada prediksi.

PENANGANAN

Program dijalankan sebagai pilot dengan zona pembanding.

BELUM DIKETAHUI

Beban puncak, gardu, dan COP lokal

Data hanya energi tahunan; urutan zona peka terhadap COP per iklim.

PENANGANAN

Daftar zona adalah kandidat; gardu dinilai operator dengan data lokal.

BELUM DIKETAHUI

Potensi *retrofit* yang nyata

7,39 TWh adalah batas atas; periode bangunan saja sekitar separuhnya.

PENANGANAN

Audit energi di zona pilot menentukan target penghematan.

HASIL · definisi potensi sel 48; data tanpa profil beban (bagian 7.2); uji ketahanan bukti/cek_kebijakan.json

PENUTUP

Layak dipilih karena akurat, jujur, dan siap dijalankan

AKURAT

0,24844

skor privat, peringkat 8

JUJUR

Lulus uji label acak

baris validasi dan latih; hasil identik di perangkat sama

SIAP DIJALANKAN

330 zona

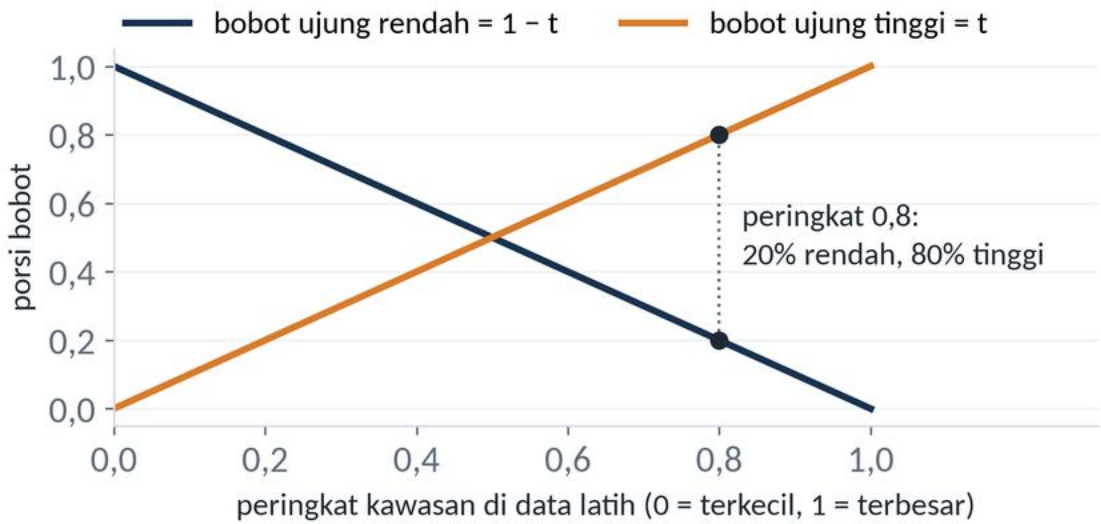
kandidat berurutan, tiga program, ukuran keberhasilan

Langkah berikutnya

1. Minta data beban puncak, kapasitas gardu, dan COP lokal dari operator jaringan
2. Pilot *retrofit* di REG_273, REG_270, dan REG_045 dengan zona pembanding
3. Perbarui peta zona setiap tahun dengan data konsumsi terbaru

Terima kasih. Silakan ajukan pertanyaan.

Bobot adaptif tidak kalah di kolom mana pun pada skor jujur, terbesar di EUI



- Peringkat luas A, jumlah meter M, dan tebakan p di data latih: 2×2×2 = 8 bobot pojok per model
- NNLS, semua bobot ≥ 0: 224 bobot gas, 224 EUI, dan 104 listrik untuk 429.303 baris

Skor jujur	Global	Adaptif	Selisih
Gas	0,24494	0,24480	−0,000146
EUI	0,65023	0,64978	−0,000453
Listrik	0,31587	0,31585	−0,000027

Rata-rata 5 target −0,000125; LB publik 0,24934 menjadi 0,24925 (sel 37)

HASIL · bobot di-fit pada 4/5 baris, dinilai pada 1/5 sisanya, KFold 5; global = sel 35 · bukti/skor_jujur_bobot_adaptif.json

Koreksi galat wilayah menggeser tebakan sedikit mengikuti galat tetangga

Fitur koreksi (gas)	λ
rata-rata galat zona	0,453
rata-rata galat petak iklim	0,346
rata-rata galat ±30 nomor subzona	−0,020
kNN full, W 100, k 20	0,037
kNN era, W 30, k 20	0,126
kNN fc, W 300, k 50	0,079
kNN full, W 10, k 10	0,072
kNN era, W 300, k 50	0,124
kNN full, W 3000, k 200	0,156

- Galat latih dirata-rata per zona, petak iklim, ±30 nomor subzona, dan k kawasan termirip
- Dikecilkan n/(n + 30) atau n/(n + 5) bila tetangga sedikit
- λ dipilih di *holdout set* 30%, lalu dibekukan di resid_knn.json
- Besar koreksi rms/σ: gas 0,02047; EUI 0,04344; listrik 0,01195 (sel 35)
- Koreksi kNN menurunkan LB sekitar 0,0004 (0,2499 menjadi 0,24954); koreksi tingkat grup sudah ada sejak v12

λ negatif kecil muncul karena fitur tetangga saling berkorelasi; yang divalidasi adalah efek totalnya. Versi ridge diuji di audit akhir dan tidak lebih baik secara konsisten.

FAKTA · configs/resid_knn.json (ditulis sel 22); postprocess.py K = 30, KSHR = 5

Penyesuaian akhir menangani dua batas data, dan hasilnya identik setiap diulang di perangkat sama

Langkah	Gas	EUI	Listrik
S1: kawasan 2 sampai 3 meter	+20,1%	+18,4%	+18,7%
S1: kawasan 4 meter	+6,4%	+3,2%	+7,1%
S3: faktor k	0,505	0,657	tidak
S3: a0 dan b0	0,0081; 0,393	0,0084; 0,387	tidak
S4: batas	batas latih	batas latih	batas latih

Reprodusibilitas: *seed* dikunci, mode deterministik, *thread* BLAS dibatasi satu. Sidik sha256 aec745ab…d66e tercetak di sel 35, sama dengan berkas yang dipilih (perangkat sama).

- S1: kawasan 2 sampai 3 meter rata-rata ditebak sekitar 20% terlalu rendah oleh semua keluarga model
- S3: tebakan gas dekat batas 999.765 kWh ditarik turun (normal terpotong)
- S4: dipotong ke batas data latih; 77 kawasan duplikat disalin
- Asal: S1 dari prediksi OOF penuh, k pada S3 dari *holdout*, batas S4 dari data latih
- LB 0,24920 menjadi 0,24913; perkiraan *holdout* sama

FAKTA · resid_knn.json bagian postproc (sel 22); sha256 sel 35; LB sel 37

Urutan zona tahan galat prediksi, tetapi peka terhadap COP yang berbeda per iklim

Porsi gas untuk pemanasan	COP 2,5	COP 3	COP 3,5
70%	+99,6%	+83,0%	+71,1%
80%	+113,8%	+94,8%	+81,3%
90%	+128,0%	+106,7%	+91,5%

Rumus: gas × porsi pemanasan / COP / listrik. Asumsi seragam mengalikan semua zona dengan faktor yang sama, jadi urutan zona tetap secara aljabar, bukan karena diuji.

Median 94,85% (sel 50) dikali (porsi / 0,8) × (3 / COP); *writeup* Tabel 4 memuat nilai yang sama dalam bilangan bulat (+71% sampai +128%).

ASUMSI · energi tahunan; COP per iklim adalah uji tekanan, bukan data · bukti/cek_kebijakan.json

UJI KETAHANAN URUTAN ZONA

Galat prediksi baris uji, 200 simulasi: Spearman 0,998; median 8 zona pindah kuadran; 5 zona teratas tetap.

COP 2,5 sampai 3,5 menurut iklim zona: Spearman 0,81; 68 zona pindah kuadran; 1 dari 5 zona teratas tetap.

Validasi per zona keliru untuk data ini karena data uji diambil acak per baris

Skema	Rata-rata wilayah	Gas	EUI	Listrik
acak per baris	tanpa	0,2573	0,6721	0,3262
acak per baris	dengan	0,2562	0,6699	0,3255
per zona	tanpa	0,2708	0,6923	0,3302
per zona	dengan	0,3637	0,8331	0,3474

Pada skema yang sesuai data uji, fitur yang sama menurunkan galat di ketiga target. Skema yang keliru akan membuang fitur yang berguna.

Data uji diambil acak per baris (AUC 0,4997; subzona baru 8,14% vs 8,17%). Skema per zona menguji situasi yang tidak terjadi di data uji dan membuat fitur rata-rata wilayah tampak merusak.

FAKTA · writeup Tabel 1 (LightGBM, dijalankan saat pengembangan); sel 54 dan 55

Adopsi di subzona baru dimodelkan sebagai peluang dari jumlah rumah tangga

- Kolom komposisi pemanas adalah pecahan jumlah rumah tangga N. Bilangan bulat terkecil yang membuat semua pecahan bulat adalah N.
- K = rumah tangga di luar kategori pemanas yang tercatat. Model menebak peluang rumah tangga K bukan pengguna pemanas listrik.
- Dua LightGBM (q_xent, r_reg) dirata-rata; validasi 5 *fold* per subzona, dibobot ulang ke komposisi subzona baru.

1,03 poin

RMSE pada subzona baru (0,143 setelah dibagi σ adopsi)

8,14%

kawasan uji yang memakai model ini; 91,86% sisanya disalin

HASIL · sel 35 (CV rmse unseen-weighted 1,0303) dan sel 39

Uji label acak: fitur bertarget tidak berubah saat label baris yang dinilai diacak

Blok fitur (fold 0 dari 10)	Kolom	Baris	Berubah
kNN-target, baris validasi	39	42.931	0
kNN-target, data uji	39	183.987	0
rata-rata wilayah, validasi	42	42.931	0
rata-rata wilayah, data uji	42	183.987	0
kNN-target, baris latih bagian 0	39	77.275	0
rata-rata wilayah, baris latih bagian 0	42	77.275	0
KONTROL: tetangga termasuk validasi	15	42.931	42.931

Label kelima target diacak (1) di baris validasi dan (2) di satu bagian dalam baris latih; fitur dihitung ulang dengan modul notebook yang sama.

Lulus bila blok yang tidak boleh membaca label itu identik bit, dan kontrol bocor berubah. Cakupan: satu fold, kNN-target dan rata-rata wilayah.

Bobot dari prediksi *out-of-fold* (0,25096) setara dengan bobot yang di-fit di *holdout set* (0,25095); ensemble pengembangan 13 Okt (D002).

HASIL · bukti/uji_kebocoran_notebook.json dan uji_kebocoran_oof_dalam.json; tests/test_no_leakage.py (LK1)

SHAP dibaca dari model penjelas terpisah karena gabungan 41 model memakai fitur yang bukan tuas kebijakan

Model penjelas	R^2
log intensitas gas (EUI)	0,563
log gas per meter	0,747
log listrik per meter	0,491
adopsi pemanas listrik	0,991

R^2 adopsi tinggi karena porsi jenis pemanas berjumlah 100%, bukan karena perilaku terjelaskan (identitas komposisi).

- Gabungan 41 model memakai rata-rata target wilayah, yang bukan tuas kebijakan, dan sulit dibaca.
- Model penjelas hanya memakai karakteristik terukur: bangunan, periode, komposisi pemanas, sosiodemografi, iklim, agregat kawasan.
- Porsi kontribusi (dibaca dari grafik sel 43): adopsi, komposisi pemanas sekitar 81% dan sosiodemografi sekitar 15%; listrik per meter, sosiodemografi sekitar 40%.

HASIL · sel 40 sampai 43; LightGBM 800 putaran, TreeSHAP eksak